

Exercise 1: IP address exercise : 6710405427 นาย พิรณัฐ เมฆวิเศษณ์

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้

ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้ 9

a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้

Ans : CIDR: /27, Subnet Mask: 255.255.255.224

b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่องอธิบาย

Ans : Subnet /27 มี Host bits เหลือ $32 - 27 = 5$ bits ดังนั้น จำนวน IP ทั้งหมดต่อ Subnet: $2^5 = 32$ addresses แต่ละ Subnet รองรับ Usable Host ได้ $32 - \text{Network Address} - \text{Broadcast Address} = 30$ เครื่อง

c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets

Ans : $256 - 224 = 32$ ดังนั้นจะเพิ่มทีละ 32

192.168.10.0/27, 192.168.10.32/27, 192.168.10.64/27, 192.168.10.96/27,
192.168.10.128/27, 192.168.10.160/27, 192.168.10.192/27, 192.168.10.224/27

d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

Ans:

Network address	First Hop Gateway	Broadcast address
192.168.10.0/27	192.168.10.1	192.168.10.31
192.168.10.32/27	192.168.10.33	192.168.10.63
192.168.10.64/27	192.168.10.65	192.168.10.95
192.168.10.96/27	192.168.10.97	192.168.10.127
192.168.10.128/27	192.168.10.129	192.168.10.159
192.168.10.160/27	192.168.10.161	192.168.10.191

192.168.10.192/27	192.168.10.193	192.168.10.159
192.168.10.224/27	192.168.10.225	192.168.10.159

2. องค์กรได้รับเครือข่าย:172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม

Ans : CIRD: 24, Subnet Mask: 255.255.255.0

b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets

Ans : จำนวน bit ที่เหลือ $24 - 20 = 4$ bits ดังนั้นจะสามารถสร้าง subnet ได้ $2^4 = 16$ subnets

c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง

Ans : มี Host bits เหลือ $32 - 24 = 8$ bits ดังนั้น จำนวน IP ทั้งหมดต่อ Subnet:

$2^8 = 256$ addresses แต่ละ Subnet รองรับ Usable Host ได้ $256 - \text{Network Address} - \text{Broadcast Address} = 254$ เครื่อง

d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก

Ans: $256 - 0 = 256$ ดังนั้นจะเพิ่มทีละ 32

172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24, 172.16.4.0/24, 172.16.5.0/24,

172.16.6.0/24, 172.16.7.0/24, 172.16.8.0/24, 172.16.9.0/24, 172.16.10.0/24,

e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

Ans:

Network address	First Hop Gateway	Broadcast address
172.16.5.0/24	172.16.5.1/24	172.16.5.255/24

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย:192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address,

Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำ ้ตอบในรูปแบบตาราง

Ans :

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223

Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255. 240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100. .239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255. 252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100. .243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255. 252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100. .247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย:192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้/26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

Ans : ไม่สามารถรองรับได้ หากแบ่ง subnet ที่ละ /26 อย่างเท่าๆกันจะไม่สามารถใช้งานตัวของ A ได้เนื่องจาก $32 - 26 = 6$ และ $2^6 - 2 = 62$ hosts นั้นทำให้ไม่สามารถแจกจ่ายให้ 110 เครื่องได้

b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

Ans : ขาด IP สำหรับ Host จำนวน $110 - 62 = 48$ เครื่อง

c. การใช้CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

Ans : ใช่ การใช้ CIDR เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะ CIDR

ช่วยให้กำหนดขนาดเครือข่ายตามความต้องการของแต่ละ Department ได้อย่างยืดหยุ่น

d. จงออกแบบ solutionโดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

Ans : ให้ A ใช้ /25 เพราะจะได้สามารถรองรับได้ $2^{(32-25)} - 2 = 126$ hosts

ให้ B ใช้ /26 เพราะจะได้สามารถรองรับได้ $2^{(32-26)} - 2 = 62$ hosts

ให้ C ใช้ /27 เพราะจะได้สามารถรองรับได้ $2^{(32-27)} - 2 = 30$ hosts

ให้ D ใช้ /28 เพราะจะได้สามารถรองรับได้ $2^{(32-28)} - 2 = 14$ hosts

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

Ans : ใช้ไปทั้งหมด $128+64+32+16 = 240$ จะเหลือ ip จำนวน $256 - 240 = 16$ addresses

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

Ans :

เพราะเพื่อให้เราสามารถขยายการใช้งานหากผู้ใช้งานเยอะกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ได้อย่างง่ายและใช้จำนวน IP ที่ได้น้อยที่สุด

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่ สามารถรองรับได้
ให้นักศึกษาเสนอแนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้ เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

Ans : ไม่สามารถรองรับได้ เพื่อปรับปรุงเครือข่ายเราสามารถปรับ Department A ใช้ prefix /24 แทนแต่ว่าเนื่องจากจำนวนที่เหลือเพียง 16 ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง prefix
ดังนั้นวิธีทำให้ไปกระทบน้อยที่สุดคือการย้าย Department A ไปยัง Network address block แห่งใหม่เลย
จากนั้นให้ใช้ prefix /24 กับ A ที่รองรับ 254 hosts ทำให้ B,C,D ไม่ต้องลดขนาด subnet ของตัวเอง